

SL-01 · Säuren im Alltag — Eigenschaften und Sicherheit

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 115–121. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Säuren kennst du schon

Säuren gibt es in jedem Haushalt.

- Zitronensaft und Essig sind Säuren.
- Sie schmecken sauer.

Merke: Säuren im Labor werden nie geschmeckt.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 1 wird 2-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 3

Eine Probe von 200 g enthält 5 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 63 g Salpetersäure ($M = 63 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Säuren im Alltag — Eigenschaften und Sicherheit“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 mol 3 969 mol 98 g/mol 190 g 10 g -1 96 g/mol 3

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 1 + 2 = 3$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 2 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ ‰} = 10 \text{ g}$
4. $n = 63 \text{ g} : 63 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$